

Enci/ VENTAS

ANEXO F

Runbook de Operación y Soporte

MVP Web Avanzado - Operación controlada, soporte y continuidad

Versión 1.0
 Julio 2026
 Aplicación de Automatización de Fuerza de Ventas

Ciente	Enci / Enci Ventas
Representante receptor	Max
Equipo desarrollador	Grupo PLM - Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM)
Líder de equipo	Joshua Flores
Integrantes	Falon Berrios, Carolaine Palacios y Eliseo Poblete
Repositorio oficial del MVP web	Chumajer14/Encipharm
Estado del documento	Runbook operativo para soporte, diagnóstico, escalamiento y rollback

Propósito del documento

Este anexo define las instrucciones operativas para mantener, revisar, diagnosticar y escalar incidentes del sistema Enci/ Ventas durante validación UAT, despliegue controlado y operación inicial. Incluye rutinas diarias, verificaciones post despliegue, matriz de diagnóstico, roles de soporte, severidades y procedimiento de rollback.

Criterio de uso

El runbook debe utilizarse como guía práctica de operación. No reemplaza contratos de soporte, acuerdos de nivel de servicio ni mantenimiento posterior. Las acciones futuras fuera del alcance del MVP web, IA RAG parcial o app Flutter parcial requieren acuerdo independiente.

Tabla de Contenidos

1. Introducción
2. Objetivo Operativo
3. Alcance del Runbook
4. Roles y Responsabilidades de Soporte
5. Ambientes, Servicios y Puntos de Verificación
6. Operación Diaria
7. Operación Post Despliegue
8. Smoke Test Operativo
9. Diagnóstico Rápido por Incidente
10. Procedimientos de Soporte por Módulo
11. Gestión de Incidentes y Severidades
12. Escalamiento
13. Rollback
14. Respaldo y Continuidad Operativa
15. Evidencia y Registro de Soporte
16. Checklist de Cierre Operativo

1. Introducción

El presente runbook establece el procedimiento operacional recomendado para el sistema Enci/ Ventas. Su objetivo es asegurar que el equipo receptor cuente con una guía clara para verificar el estado del sistema, ejecutar controles básicos, resolver incidencias frecuentes, escalar problemas técnicos y aplicar rollback cuando exista riesgo operativo relevante.

El sistema se compone de una aplicación web React/Vite, una API backend FastAPI, autenticación con Firebase Auth, validación de tokens mediante Firebase Admin SDK, persistencia en Cloud Firestore, consola técnica Swagger/OpenAPI para ambientes controlados, módulo RAG parcialmente entregado con DeepSeek y componente móvil Flutter parcial desarrollado fuera del monorepo oficial.

La operación inicial debe ejecutarse bajo un enfoque conservador: verificar salud antes de validar flujos, revisar permisos antes de corregir datos, confirmar ambiente antes de reportar error funcional y documentar toda incidencia con evidencia mínima. Este runbook favorece trazabilidad, control de cambios y protección del alcance de cierre.

Principio operativo

Todo incidente debe clasificarse por impacto real en autenticación, acceso, integridad de datos, flujo comercial o disponibilidad. Las limitaciones expresamente documentadas de RAG parcial y Flutter parcial no se tratan como defectos bloqueantes del MVP web.

2. Objetivo Operativo

El objetivo del runbook es entregar una secuencia de operación y soporte que permita mantener controlado el sistema durante la entrega, validación UAT y uso inicial. El documento ordena qué revisar, quién debe actuar, cuándo escalar y qué evidencia conservar.

2.1 Objetivos específicos

- Definir actividades mínimas de operación diaria para frontend, backend, autenticación, roles y datos.
- Establecer una rutina post despliegue que permita confirmar que la versión liberada opera correctamente.
- Entregar una matriz de diagnóstico rápido para incidentes frecuentes: login, API, CORS, permisos, RAG, CSV, dashboards y datos comerciales.
- Separar responsabilidades de soporte N1, N2 y N3 para evitar correcciones improvisadas o cambios no autorizados.
- Definir condiciones de rollback ante fallas críticas, pérdida de disponibilidad o riesgo de integridad de datos.
- Estandarizar la evidencia mínima que debe registrarse en cada incidente o validación operativa.

3. Alcance del Runbook

Este documento cubre la operación del MVP web avanzado y los componentes adicionales declarados como parciales o en integración. El alcance operativo se concentra en revisión, diagnóstico, soporte y continuidad básica. No incorpora nuevas funcionalidades ni cambios de arquitectura.

Componente	Estado operativo	Tratamiento en soporte
Frontend React/Vite	Implementado para MVP web	Validar carga, login, navegación por rol, rutas protegidas y errores visuales relevantes.
Backend FastAPI	Implementado	Validar /health, /readiness, endpoints protegidos, logs, CORS, payloads y errores HTTP.
Firebase Auth	Implementado	Verificar dominios autorizados, proveedor Google, token vigente y estado de usuario.
Cloud Firestore	Implementado	Revisar existencia de usuarios, roles, propiedad de datos, colecciones y consistencia básica.
Swagger/OpenAPI	Disponible en ambientes controlados	Usar para pruebas técnicas autorizadas. No exponer en producción.
IA RAG con DeepSeek	Parcialmente entregado	Verificar disponibilidad, API key backend, límite de uso, documentos indexados y respuesta con fuentes cuando exista contexto.
App Flutter nativa	Parcialmente realizada fuera del monorepo	Validar APK, login Firebase, navegación principal y flujos demostrados. No exigir cobertura total de backend ni publicación en tiendas.

Fuera del alcance operativo

No forman parte de este runbook: soporte indefinido post entrega, SLA productivo formal, publicación en tiendas móviles, cambios de proveedor IA, reentrenamiento RAG, rediseños mayores, migraciones masivas no aprobadas, integración SAP completa ni nuevas pantallas comerciales.

4. Roles y Responsabilidades de Soporte

La operación debe separar responsabilidades entre administración funcional, soporte técnico y proveedores externos. Esta separación evita que problemas de permisos, configuración, infraestructura o alcance se mezclen en una única categoría de falla.

Rol	Responsable	Responsabilidades
Administrador funcional	Cliente / usuario autorizado	Gestionar usuarios, revisar roles, activar o desactivar accesos, validar datos comerciales y confirmar reglas de negocio.
Equipo técnico N2	Grupo PLM o responsable técnico asignado	Revisar backend, frontend, endpoints, logs, variables de entorno, errores de integración, despliegue y consistencia técnica.
Infraestructura / proveedor	Firebase, Vercel, GCP, DeepSeek u operador de hosting	Resolver caídas de plataforma, límites de cuota, credenciales, dominios, certificados, red o indisponibilidad externa.
Usuario vendedor	Usuario final	Reportar fallas con evidencia, no modificar datos fuera del flujo normal y confirmar resultados de prueba.
Supervisor	Usuario supervisor o gerente	Confirmar dashboards agregados, visibilidad del equipo, permisos superiores y reglas de supervisión.

5. Ambientes, Servicios y Puntos de Verificación

Antes de diagnosticar un incidente se debe confirmar el ambiente usado, el dominio consultado, la API base, la cuenta autenticada y la disponibilidad de servicios externos. Una falla de ambiente puede aparentar ser error funcional cuando en realidad corresponde a configuración, credenciales o dominio no autorizado.

5.1 Puntos mínimos de verificación

Servicio	Verificación	Resultado esperado
Frontend web	Abrir URL autorizada del frontend	Carga inicial sin pantalla blanca, error de build o fallo de recursos estáticos.
Backend API	GET /health	Respuesta status=ok.
Readiness	GET /readiness	Estado ready o reporte explícito de condición faltante sin exponer secretos.
Autenticación	Login Google con cuenta autorizada	Obtención de token y sesión activa.
Usuario	GET /me	UID, email, rol y estado activo consistentes.
Datos	GET /clientes y flujos comerciales	Datos visibles conforme a rol y propiedad.
Swagger	Abrir /docs en ambiente no productivo	Consola disponible solo en ambiente autorizado.
RAG	POST /rag/chat	Respuesta local o DeepSeek según contexto, con control de fuentes cuando aplique.

5.2 Comandos de referencia

```
curl https://<api-host>/health
curl https://<api-host>/readiness
curl -H 'Authorization: Bearer <firebase_id_token>' https://<api-host>/me
```

Los comandos anteriores deben ejecutarse con el dominio real del ambiente correspondiente. En desarrollo local puede utilizarse `http://127.0.0.1:8000` o `http://localhost:8000` según configuración del backend.

6. Operación Diaria

La operación diaria se orienta a detectar fallas tempranas, confirmar disponibilidad básica y asegurar que los usuarios nuevos tengan acceso conforme a su rol. Debe ejecutarse al inicio de la jornada de validación, antes de una presentación, antes de una sesión UAT y después de cualquier cambio de configuración relevante.

6.1 Checklist diario

N.	Actividad	Responsable	Resultado esperado
OD-01	Confirmar que el frontend carga desde el dominio autorizado.	N1 / N2	Pantalla de login o dashboard visible sin errores críticos.
OD-02	Confirmar que el backend responde /health.	N2	Respuesta status=ok.
OD-03	Confirmar /readiness del ambiente.	N2	Estado ready o detalle no sensible de condición pendiente.
OD-04	Revisar alertas o estados del hosting.	N2 / N3	Sin degradación activa de plataforma.
OD-05	Revisar reportes de usuarios del día anterior.	N1	Incidencias clasificadas y asignadas.
OD-06	Validar que usuarios nuevos tengan rol, webApp/appMovil y activo correctos.	Admin	Usuarios habilitados según permiso aprobado.
OD-07	Ejecutar una prueba corta de login y GET /me.	N1 / N2	Cuenta autenticada y rol reconocido por backend.
OD-08	Validar carga de clientes y dashboard principal.	N1	Datos visibles según rol.

6.2 Registro diario

Cada jornada operativa debe registrar fecha, responsable, ambiente, versión visible si aplica, resultado de /health, resultado de /readiness, cuenta utilizada para prueba, observaciones y decisión: operación normal, operación con riesgo aceptado, operación degradada o bloqueo.

7. Operación Post Despliegue

Todo despliegue debe cerrarse con una verificación posterior. El objetivo es confirmar que el sistema no solo compiló o fue publicado, sino que responde funcionalmente en los puntos mínimos de negocio.

7.1 Secuencia post despliegue

Paso	Acción	Evidencia requerida
PD-01	Registrar versión, rama, commit o etiqueta de despliegue.	Código o referencia de versión en bitácora.
PD-02	Confirmar frontend desplegado.	Captura de pantalla o registro de carga.
PD-03	Ejecutar GET /health.	Respuesta status=ok.
PD-04	Ejecutar GET /readiness.	Respuesta ready o detalle de pendientes aceptados.
PD-05	Validar login real con usuario autorizado.	Cuenta autenticada y sin error de dominio Firebase.
PD-06	Validar dashboard vendedor.	Métricas cargadas o estado vacío controlado.
PD-07	Validar cliente, oportunidad y propuesta.	Flujos críticos disponibles sin error S1/S2.
PD-08	Registrar resultado final.	Aprobado, aprobado con observaciones o rollback.

Regla post despliegue

Un despliegue no se considera operativo solo por haber finalizado en hosting. Debe pasar health, readiness, login real y al menos una navegación funcional por rol antes de declararse utilizable para UAT o presentación.

8. Smoke Test Operativo

El smoke test es una validación breve, repetible y de bajo costo. Debe ejecutarse después de cada despliegue, antes de cada sesión UAT y cuando se reciba un reporte general de indisponibilidad.

Caso	Acción	Resultado esperado	Bloquea
SM-01	Abrir frontend web.	Carga pantalla inicial sin error crítico.	Sí, si no carga.
SM-02	Iniciar sesión con Google.	Login exitoso con cuenta autorizada.	Sí, si afecta a todos.
SM-03	Consultar /me.	Retorna UID, email, rol y activo.	Sí.
SM-04	Listar clientes.	Datos propios o consolidados según rol.	Sí, si rompe flujo CRM.
SM-05	Crear cliente de prueba o validar listado existente.	Registro creado o listado visible.	Sí, si impide CRM.
SM-06	Crear o listar interacción.	Interacción disponible según cliente visible.	No, si existe workaround.
SM-07	Crear o listar oportunidad.	Pipeline responde sin error crítico.	No, salvo bloqueo total.

Caso	Acción	Resultado esperado	Bloquea
SM-08	Crear o listar propuesta.	Estado y monto calculado correctamente.	No, salvo error general.
SM-09	Consultar dashboard.	Métricas o estado vacío controlado.	No, salvo caída de API.
SM-10	Probar RAG con pregunta simple.	Respuesta local o con contexto. Limitación parcial aceptada.	No bloquea MVP web.

9. Diagnóstico Rápido por Incidente

La siguiente matriz define el primer y segundo chequeo recomendado ante incidentes frecuentes. Debe aplicarse antes de escalar a desarrollo o infraestructura.

Incidente	Primer chequeo	Segundo chequeo	Acción inicial
Login falla	Dominios autorizados Firebase	Variables frontend Firebase	Confirmar si afecta a una cuenta o a todos los usuarios.
API no responde	/health	Logs backend / hosting	Revisar estado del servicio y último despliegue.
Readiness no ready	/readiness	Variables de ambiente	Corregir configuración faltante o documentar pendiente aceptado.
Error CORS	CORS_ORIGINS	Dominio frontend exacto	Agregar dominio autorizado en configuración controlada.
403 inesperado	Rol Firestore	Propiedad del recurso	Verificar activo, rol, webApp/appMovil y uid propietario.
401 token inválido	Sesión Firebase	Expiración o token ausente	Cerrar sesión, iniciar nuevamente y repetir prueba.
Cliente no visible	vendedorUid / ownerUid	Rol del usuario	Confirmar si vendedor intenta acceder a registro ajeno.
Dashboard vacío	Existencia de datos base	Filtros por vendedor	Determinar si es estado vacío válido o falla de agregación.
CSV falla	Encoding UTF-8	Duplicados / fórmula injection	Validar estructura, encabezados y filas rechazadas.
RAG falla	DEEPSEEK_API_KEY backend	Logs proveedor / Chroma	Determinar si responde motor local o si falla proveedor externo.
Flutter no consume API	Base URL / token Firebase	Permiso appMovil	Validar como componente parcial, no como cobertura total obligatoria.

10. Procedimientos de Soporte por Módulo

Los procedimientos por módulo permiten abordar incidencias de manera secuencial. El soporte debe evitar cambios directos en datos o permisos sin registro y sin confirmar primero la causa probable.

10.1 Autenticación y acceso

Situación	Verificación	Resolución esperada
Usuario no puede entrar	Confirmar cuenta Google, dominio Firebase, usuario en Firestore, activo=true, webApp/appMovil según plataforma.	Habilitar rol o acceso si corresponde. Si el usuario no debe acceder, mantener sin_acceso.

Situación	Verificación	Resolución esperada
Sesión expirada	Confirmar token vencido o ausente.	Cerrar sesión e iniciar nuevamente. No manipular tokens manualmente.
403 en ruta válida	Validar rol requerido y propiedad del recurso.	Corregir rol o asignación si fue error administrativo; si no, mantener bloqueo.

10.2 Clientes, interacciones, oportunidades y propuestas

Módulo	Chequeo operativo	Criterio
Clientes	Verificar búsqueda, estado, vendedorUid, ownerUid y deletedAt.	Vendedor ve solo registros propios; supervisor/admin pueden revisar consolidado.
Interacciones	Confirmar cliente asociado, tipo, fecha, resumen y vendedorUid.	No se deben crear interacciones sobre cliente ajeno.
Oportunidades	Confirmar clienteld, etapa, valor estimado, probabilidad y propiedad.	Etapas válidas: nuevo, contactado, cotizacion, negociacion, ganado, perdido.
Propuestas	Confirmar oportunidadId, monto neto, descuento y estado.	Monto de descuento y monto total deben calcularse del lado servidor.

10.3 Usuarios y roles

La gestión de usuarios debe ejecutarse con especial cuidado porque afecta el acceso a datos y a flujos críticos. Los roles reconocidos son sin_acceso, vendedor, supervisor y admin. El sistema también considera estado activo y flags de acceso por plataforma.

Acción	Permiso mínimo	Validación posterior
Listar usuarios	Supervisor	Confirmar usuarios esperados y estado activo.
Cambiar rol	Admin	Ejecutar GET /me o nuevo login para validar permisos.
Activar/desactivar usuario	Admin	Usuario inactivo no debe acceder aunque tenga token.
Modificar preferencias propias	Usuario autenticado	Tema e idioma se actualizan sin alterar rol.

10.4 RAG parcial

El soporte del RAG debe ejecutarse bajo el criterio de entrega parcial. Se valida que el módulo responda en su estado actual y que los controles básicos funcionen; no se exige mejora de calidad, tuning, reentrenamiento, cambio de proveedor ni ampliación de corpus dentro del alcance actual.

Chequeo	Detalle	Resultado esperado
API key	Confirmar DEEPSEEK_API_KEY en backend y nunca en frontend.	Key disponible solo del lado servidor.
Chat	POST /rag/chat con pregunta de prueba.	Respuesta con fuentes si hay contexto; respuesta local si no existe contexto suficiente.
Conversaciones	GET /rag/conversations.	Historial propio para vendedor; consolidado según rol superior si aplica.
Documentos	GET /rag/documents como admin.	Listado de documentos indexados o estado vacío controlado.
Proveedor	Revisar disponibilidad DeepSeek y logs.	Falla externa se clasifica como dependencia, no como defecto de MVP web.

10.5 App Flutter parcial

La app Flutter se considera entregable parcial externo al monorepo oficial. El soporte debe validar APK, login Google/Firebase, navegación principal y flujos demostrados con Max. No corresponde exigir publicación en tiendas, firma productiva, soporte MDM, cobertura total de endpoints ni integración completa si aquello no fue incluido en el alcance parcial.

Chequeo	Resultado esperado	Límite de alcance
Instalación APK	APK instala en Android compatible.	No incluye Google Play ni App Store.
Login Firebase	Cuenta autorizada inicia sesión.	Depende de dominios/proyecto Firebase y configuración del dispositivo.
Navegación	Pantallas principales demostradas disponibles.	No implica nuevas pantallas ni rediseño.
API	Flujos conectados cuando estén integrados.	No se garantiza consumo total del backend FastAPI.

11. Gestión de Incidentes y Severidades

Todo incidente debe clasificarse por severidad antes de definir si se corrige inmediatamente, se acepta temporalmente, se documenta como riesgo o se mueve a fase posterior.

Severidad	Definición	Ejemplos	Decisión operativa
S1 Bloqueante	Impide login general, acceso total al sistema, disponibilidad de API o genera riesgo de integridad de datos.	API caída, login fallando para todos, escritura corrupta, pérdida de datos.	Pausar operación y evaluar rollback.
S2 Alta	Impide flujo comercial crítico sin workaround razonable.	No se pueden crear clientes, oportunidades o propuestas en UAT.	No salir sin corrección o aprobación formal.
S3 Media	Afecta productividad pero existe workaround claro.	Filtro incorrecto, dashboard con dato parcial, error visual no bloqueante.	Puede continuar con plan de corrección.
S4 Baja	Texto, documentación, ajuste menor o mejora cosmética.	Ortografía, etiqueta, color, orden visual, instrucción mejorable.	No bloquea operación.

Limitaciones parciales

Una limitación ya declarada de IA RAG parcial o app Flutter parcial no debe registrarse como S1 o S2 del MVP web. Solo se clasifica como incidente si falla una capacidad expresamente comprometida para el estado parcial definido.

12. Escalamiento

El escalamiento debe ser progresivo. Primero se descartan errores de uso, permisos o datos; luego se revisan logs y configuración; finalmente se escala a proveedor si el problema depende de infraestructura externa.

Nivel	Responsable	Casos típicos	Evidencia requerida
N1	Admin cliente / soporte funcional	Usuario, rol, CSV, dudas de uso, validación de datos, errores reproducibles simples.	Captura, usuario afectado, hora, rol, módulo y pasos.
N2	Equipo técnico	API, deploy, errores backend, CORS, permisos no evidentes, RAG, endpoints, logs, variables.	Resultado /health, /readiness, request, respuesta HTTP, logs y ambiente.
N3	Infraestructura / proveedor	Firebase, Vercel, GCP, DeepSeek, DNS, certificados, cuotas, caída externa.	Estado de proveedor, dominio, región, hora, error exacto y trazas disponibles.

12.1 Regla de escalamiento

No se debe escalar a infraestructura sin antes confirmar si el incidente es reproducible, si afecta a más de un usuario, si ocurre en un único navegador/dispositivo, si el rol es correcto y si /health responde. La evidencia mínima evita demoras y reduce correcciones innecesarias.

13. Rollback

El rollback es una medida de contención ante fallas críticas. Debe ejecutarse cuando mantener la versión actual genera mayor riesgo que volver al último estado estable conocido.

13.1 Condiciones para activar rollback

- Login queda bloqueado para todos o para un grupo crítico sin workaround.
- La API no responde y no existe recuperación inmediata del servicio.
- Existe riesgo de integridad, pérdida, duplicación o corrupción de datos.
- UAT detecta severidad S1 o S2 sin mitigación aceptada.
- Un cambio de configuración impide acceso a frontend, backend o autenticación.
- Un despliegue introduce errores generalizados en flujos críticos del MVP web.

13.2 Pasos de rollback

Paso	Acción	Responsable	Resultado esperado
RB-01	Pausar pruebas, presentaciones o uso afectado.	N1 / N2	Usuarios informados y sin nuevas acciones sobre datos críticos.
RB-02	Registrar hora, ambiente, versión afectada e incidente.	N2	Bitácora inicial completa.
RB-03	Restaurar último despliegue estable del backend o frontend según corresponda.	N2 / N3	Versión anterior activa.
RB-04	Confirmar /health y /readiness.	N2	API responde y readiness acceptable.
RB-05	Validar login real y GET /me.	N1 / N2	Autenticación restablecida.
RB-06	Validar clientes, dashboard y un flujo comercial mínimo.	N1	Operación básica recuperada.
RB-07	Registrar decisión final y plan de reintento.	N2	Incidente documentado y cerrado o pendiente.

Control de rollback

Después de un rollback no se deben reactivar pruebas UAT hasta confirmar health, readiness, login real y al menos un flujo de clientes. Si el origen fue configuración, debe registrarse el valor corregido sin exponer secretos.

14. Respaldo y Continuidad Operativa

El MVP opera sobre servicios administrados, por lo que la continuidad depende tanto de la configuración del sistema como de los planes de respaldo y monitoreo del ambiente final. Este runbook deja recomendaciones operativas mínimas para disminuir exposición ante fallas.

Área	Recomendación	Frecuencia sugerida
Firestore	Mantener política de respaldo o exportación según ambiente productivo definido por cliente.	Antes de go-live y antes de cambios masivos.

Área	Recomendación	Frecuencia sugerida
Variables de entorno	Mantener respaldo seguro de nombres de variables sin exponer valores en documentación compartida.	Cada cambio de configuración.
Credenciales	Rotar claves comprometidas y restringir acceso a service accounts.	Según política de seguridad del cliente.
RAG	Respalidar documentos fuente y mantener registro de documentos indexados.	Antes de reindexar o modificar corpus.
CSV	Conservar archivo original de importación y resultado de validación.	Cada importación.
Flutter APK	Conservar versión entregada, fecha y notas de instalación.	Cada build entregado.

14.1 Continuidad ante proveedor externo

Si Firebase, Vercel, GCP o DeepSeek presentan indisponibilidad, la incidencia debe clasificarse como dependencia externa. El sistema puede quedar degradado aunque el código del MVP se encuentre correcto. La decisión operativa debe considerar impacto, duración estimada, workaround y criticidad del flujo afectado.

15. Evidencia y Registro de Soporte

Toda actividad relevante de soporte debe quedar documentada. La evidencia reduce ambigüedad, permite reproducir fallas y protege la trazabilidad del cierre del proyecto.

Campo	Descripción
Fecha y hora	Momento exacto de detección, prueba o corrección.
Ambiente	Local, desarrollo, UAT, producción controlada u otro ambiente utilizado.
Usuario afectado	Correo, rol, estado activo y plataforma utilizada.
Módulo	Login, clientes, interacciones, oportunidades, propuestas, dashboard, usuarios, RAG, Flutter, CSV, API.
Pasos de reproducción	Secuencia breve y concreta para volver a observar el incidente.
Resultado esperado	Comportamiento correcto según alcance.
Resultado obtenido	Error, código HTTP, mensaje visible, captura o log.
Severidad	S1, S2, S3 o S4.
Acción tomada	Corrección, workaround, escalamiento, rollback, riesgo aceptado o cierre sin acción.
Responsable	Persona que toma o ejecuta la decisión.

15.1 Plantilla de bitácora

```

Fecha/hora:
Ambiente:
Usuario/rol:
Módulo:
Descripción:
Pasos de reproducción:
Resultado esperado:
Resultado obtenido:
Severidad:
Acción tomada:
Responsable:
Estado final:

```

16. Checklist de Cierre Operativo

El cierre operativo se utiliza para confirmar que una jornada UAT, despliegue o validación formal puede darse por finalizada sin pendientes críticos abiertos.

Código	Criterio	Estado esperado
CO-01	Frontend carga desde dominio autorizado.	Cumplido
CO-02	Backend responde /health.	Cumplido
CO-03	/readiness no muestra bloqueo crítico no aceptado.	Cumplido
CO-04	Login Google funciona con usuario autorizado.	Cumplido
CO-05	GET /me retorna rol y estado correcto.	Cumplido
CO-06	Clientes, oportunidades y propuestas tienen al menos una validación operativa.	Cumplido
CO-07	Usuarios nuevos o modificados tienen rol y acceso por plataforma correcto.	Cumplido
CO-08	Incidentes S1/S2 están cerrados, mitigados o formalmente aceptados.	Cumplido
CO-09	Limitaciones de RAG parcial y Flutter parcial están documentadas si fueron observadas.	Cumplido
CO-10	Bitácora de soporte contiene evidencia mínima.	Cumplido

Cierre formal

La operación se considera controlada cuando no existen S1/S2 abiertos sin workaround, los servicios base responden, el login real funciona y la evidencia mínima se encuentra registrada. Cualquier mejora posterior debe tratarse como nueva solicitud, mantenimiento o fase posterior.

16.1 Registro de conformidad operativa

Campo	Valor
Fecha de revisión	
Responsable cliente	
Responsable técnico	
Ambiente validado	
Resultado	Aprobado / Aprobado con observaciones / No aprobado
Observaciones	